Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Отделение информационных технологий и программирования

Практическая работа #2

Тема работы: Разработка WPF-приложения 'Калькулятор' с модульным тестированием

Работу выполнил:
Лазуков Всеволод Николаевич
Группа: ИПо-21
Преподаватель: Берестов Дмитрий Борисович

Пермь 2026

Оглавление

1. Цель и задачи работы 3
2. Объект тестирования 3
3. Структура решения 4
4. Ход выполнения работы 5
4.1. Создание архитектуры решения 5
4.2. Реализация бизнес-логики 5
Реализация класса Calculator: 5
4.3. Разработка пользовательского интерфейса 6
Структура окна 6
Стили кнопок 6
Обработка событий 6
4.4. Написание модульных тестов 7
4.5. Тестирование базовой функциональности 7
Тест 1: Проверка операции сложения 7
Тест 2: Проверка операции вычитания 8
Тест 3: Проверка операции умножения 8
Тест 4: Проверка операции деления 8
Тест 5: Проверка возведения в степень 8
Тестирование граничных условий 9
4.6. Исправление выявленных дефектов 9
Проблема с разделителем десятичных дробей 9
5. Результаты работы 10
Реализованный функционал: 10
Разработанные модульные тесты: 10
6. Заключение 10
Технические навыки: 10
Работа с Visual Studio: 10
Разработка на C# и .NET: 11
WPF-разработка: 11
Модульное тестирование: 11
Методологические аспекты: 11
Принципы чистой архитектуры: 11
TDD: 11
Отладка и исправление дефектов: 11
Практическая значимость: 12
Внедрение модульного тестирования позволило: 12
Возможности расширения проекта: 12
Вывод: 12

1. Цель и задачи работы

В ходе выполнения данной практической работы были освоены принципы разработки приложений с использованием технологии WPF (Windows Presentation Foundation) и принципы модульного тестирования для управляемого кода в среде .NET

Ключевыми задачами являлись: Получение навыков создания многоуровневой архитектуры приложения с разделением бизнес-логики и пользовательского интерфейса; Разработка библиотеки классов для выполнения арифметических операций; Создание графического пользовательского интерфейса с использованием WPF и XAML; Написание модульных тестов с применением фреймворка MSTest; Выявление и исправление программных дефектов посредством тестирования; Практическая отработка принципов TDD (разработка через тестирование)

2. Объект тестирования

Объектом исследования выступил класс Calculator, реализующий функционал арифметического калькулятора. Класс включает следующие методы:

- Add(double a, double b) — сложение двух чисел
- Subtract(double a, double b) — вычитание двух чисел
- Multiply(double a, double b) — умножение двух чисел
- Divide(double a, double b) — деление двух чисел
- Power(double a, double exponent) — возведение в степень

Основное внимание было уделено корректности выполнения арифметических операций и обработке граничных условий, таких как деление на ноль.

Интерфейс ICalculator обеспечивает возможность дальнейшего расширения функционала и упрощает тестирование за счет внедрения зависимостей.

3. Структура решения

Работа выполнялась в среде Visual Studio 2022. Решение Calculator_Lazukov состояло из трех проектов, целевой платформой для всех выбран .NET 8.0:

1. Calculator.Core — библиотека классов (.NET Class Library), содержащая тестируемую бизнес-логику: Интерфейс ICalculator.cs; Класс Calculator.cs с реализацией арифметических операций

2. Calculator.WPF — приложение WPF (Windows Presentation Foundation), реализующее пользовательский интерфейс:

- Файлы разметки XAML для описания интерфейса
- Code-behind файлы с обработчиками событий
- Монохромный дизайн в темных тонах

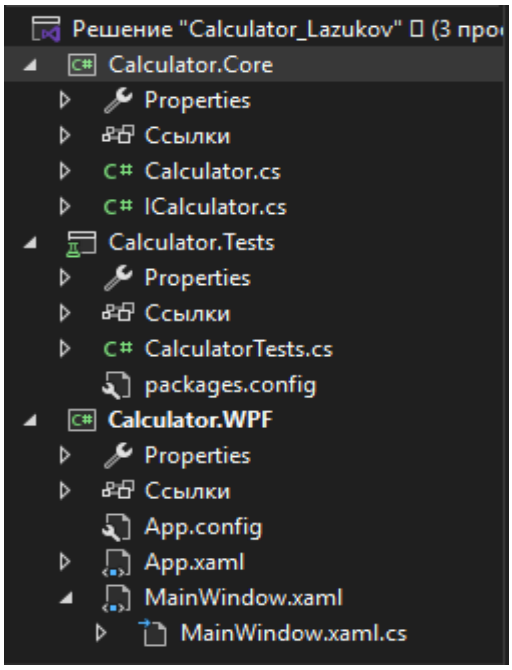
3. Calculator.Tests — проект модульных тестов на базе фреймворка MSTest:

- Тестовые методы для проверки корректности каждой операции
- Проверка обработки исключительных ситуаций

Настройка зависимостей:

В проекте тестов была подключена зависимость MSTest.TestFramework версии 3.1.1 и настроена ссылка на проект Calculator.Core, что обеспечило доступ тестов к классам основной библиотеки.

Проект Calculator.WPF содержит ссылку на Calculator.Core для использования бизнес-логики в приложении.



4. Ход выполнения работы

4.1. Создание архитектуры решения

На первом этапе было создано пустое решение Calculator_Lazukov. В решение добавлены три проекта: Calculator.Core (Class Library, .NET 8.0), Calculator.WPF (WPF Application, .NET 8.0), Calculator.Test (MSTest Test Project, .NET 8.0)

4.2. Реализация бизнес-логики

В проекте Calculator.Core создан интерфейс ICalculator:

```
public interface ICalculator
    {
        double Add(double a, double b);
        double Subtract(double a, double b);
        double Multiply(double a, double b);
        double Divide(double a, double b);
        double Power(double a, double exponent);
    }
```

Реализация класса Calculator:

```
public class Calculator : ICalculator
    {
        public double Add(double a, double b) => a + b;

        public double Subtract(double a, double b) => a - b;

        public double Multiply(double a, double b) => a * b;

        public double Divide(double a, double b)
      {
        if (b == 0)
          throw new DivideByZeroException("Деление на ноль недопустимо");
        return a / b;
      }
```

```
    public double Power(double a, double exponent) => Math.Pow(a, exponent);
}
```

4.3. Разработка пользовательского интерфейса

Интерфейс приложения разработан с использованием XAML (Extensible Application Markup Language). Применен монохромный дизайн в темных тонах.

Структура окна

- Верхняя часть: текстовое поле TextBlock для отображения текущего значения
- Нижняя часть: сетка кнопок 4×5 для ввода цифр и операций

Стили кнопок

Создано три стиля для различных типов кнопок:

1. NumberButton — кнопки цифр (фон #2D2D2D)
2. OperatorButton — кнопки операций (фон #4A4A4A)
3. EqualsButton — кнопка равно (фон #606060)

Каждый стиль включает триггеры для визуальной обратной связи:

- IsMouseOver — изменение фона при наведении
- IsPressed — изменение фона при нажатии

Обработка событий

Для каждой кнопки назначены обработчики событий Click:

Number_Click — ввод цифр

Decimal_Click — ввод десятичной точки

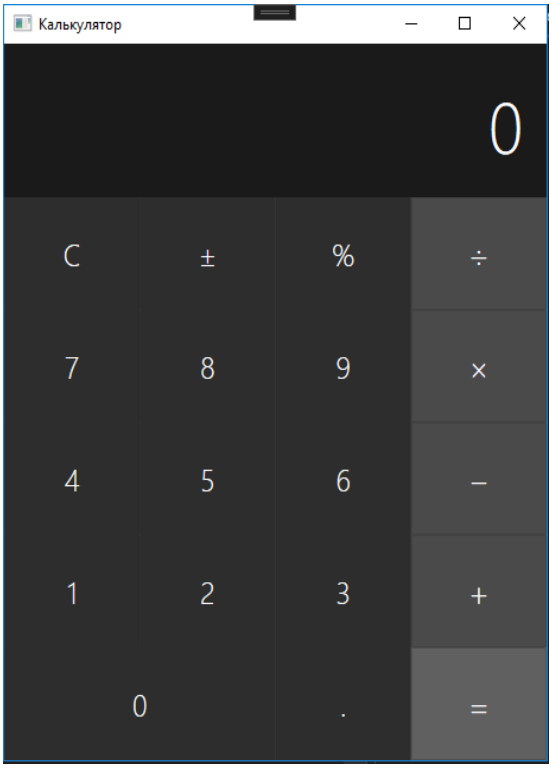
Add_Click, Subtract_Click, Multiply_Click, Divide_Click — выбор операции

Equals_Click — выполнение вычисления

Clear_Click — очистка

Percent_Click — вычисление процента

PlusMinus_Click — смена знака



4.4. Написание модульных тестов

В проекте Calculator.Tests создан класс тестов CalculatorTests с использованием атрибутов MSTest.

```
[TestClass]
public class CalculatorTests
{
   private ICalculator _calc;

   [TestInitialize]
   public void Setup()
   {
      _calc = new Calculator.Core.Calculator();
   }
}
```

Атрибут [TestInitialize] обеспечивает создание нового экземпляра калькулятора перед каждым тестом, что гарантирует независимость тестов друг от друга.

4.5. Тестирование базовой функциональности

Тест 1: Проверка операции сложения

```
[TestMethod]
public void Add_PositiveNumbers_ReturnsCorrectResult()
```

```
{
    double result = _calc.Add(2, 3);
    Assert.AreEqual(5.0, result, 0.0001);
}
```

Тест 2: Проверка операции вычитания

```
[TestMethod]
public void Subtract_PositiveNumbers_ReturnsCorrectResult()
{
    double result = _calc.Subtract(5, 4);
    Assert.AreEqual(1.0, result, 0.0001);
}
```

Тест 3: Проверка операции умножения

```
[TestMethod]
public void Multiply_PositiveNumbers_ReturnsCorrectResult()
{
    double result = _calc.Multiply(3, 4);
    Assert.AreEqual(12.0, result, 0.0001);
}
```

Тест 4: Проверка операции деления

```
[TestMethod]
public void Divide_PositiveNumbers_ReturnsCorrectResult()
{
    double result = _calc.Divide(10, 4);
    Assert.AreEqual(2.5, result, 0.0001);
}
```

Тест 5: Проверка возведения в степень

```
[TestMethod]
public void Power_PositiveExponent_ReturnsCorrectResult()
{
    double result = _calc.Power(2, 3);
    Assert.AreEqual(8.0, result, 0.0001);
}
```

Тестирование граничных условий

```
[TestMethod]
public void Divide_ByZero_ThrowsDivideByZeroException()
{
   Assert.ThrowsException<DivideByZeroException>(() => _calc.Divide(5, 0));
}

[TestMethod]
public void Power_ZeroExponent_ReturnsOne()
{
   double result = _calc.Power(5, 0);
   Assert.AreEqual(1.0, result, 0.0001);
}

[TestMethod]
public void Add_NegativeNumbers_ReturnsCorrectResult()
{
   double result = _calc.Add(-2, -3);
   Assert.AreEqual(-5.0, result, 0.0001);
}
```

4.6. Исправление выявленных дефектов

Проблема с разделителем десятичных дробей

При вводе числа с точкой и выполнении операции калькулятор выдавал ошибку

Причина : В русской локали десятичный разделитель – запятая, а не точка. Метод double.TryParse не мог распарсить строку "5.5"

Решение : Реализован вспомогательный метод ParseNumber, который заменяет точку на запятую перед парсингом :

```
private double ParseNumber(string input)
{
   string normalizedInput = input.Replace('.', ',');
   double.TryParse(normalizedInput, NumberStyles.Number,
                   CultureInfo.CurrentCulture, out double result);
```

```
    return result;
}
```

5. Результаты работы

По итогам выполнения работы создано полнофункциональное WPF-приложение «Калькулятор» с модульной архитектурой и покрытием модульными тестами.

Реализованный функционал:

1. Арифметические операции: сложение, вычитание, умножение, деление
2. Дополнительные операции: возведение в степень, вычисление процента, смена знака
3. Работа с десятичными дробями
4. Обработка ошибочных ситуаций
5. Монохромный пользовательский интерфейс с визуальной обратной связью

Разработанные модульные тесты:
Создано 8 модульных тестов, покрывающих следующие сценарии:

1. Успешное выполнение операции сложения положительных чисел
2. Сложение отрицательных чисел
3. Вычитание положительных чисел
4. Умножение положительных чисел
5. Деление с получением дробного результата
6. Обработка деления на ноль (выброс исключения)
7. Возведение в положительную степень
8. Возведение в нулевую степень

6. Заключение

В ходе выполнения практической работы получены следующие навыки и знания:

Технические навыки:

Работа с Visual Studio:

- Создание и настройка решений с несколькими проектами
- Управление зависимостями между проектами
- Использование обозревателя решений и навигация по коду

Разработка на C# и .NET:

- Создание библиотек классов
- Реализация интерфейсов и абстракций
- Обработка исключительных ситуаций
- Работа с пространствами имен

WPF-разработка:

- Создание пользовательских интерфейсов с использованием XAML
- Определение стилей и шаблонов элементов управления
- Работа с триггерами для интерактивности
- Обработка событий пользовательского интерфейса
- Привязка данных и code-behind подход

Модульное тестирование:

- Использование фреймворка MSTest
- Применение атрибутов [TestClass] и [TestMethod]
- Использование утверждений: Assert.AreEqual, Assert.ThrowsException, Assert.Fail
- Инициализация тестов через [TestInitialize]
- Написание тестов для граничных условий

Методологические аспекты:

Принципы чистой архитектуры:

- Разделение бизнес-логики и слоя представления
- Использование интерфейсов для слабой связанности
- Возможность независимого тестирования компонентов

TDD:

- Написание тестов до реализации функционала
- Рефакторинг кода на основе результатов тестов
- Создание защитного механизма от регрессий

Отладка и исправление дефектов:

- Анализ сообщений об ошибках компиляции
- Выявление логических ошибок через тестирование
- Пошаговая отладка с использованием точек останова

- Исправление проблем совместимости платформ

Практическая значимость:

Внедрение модульного тестирования позволило:

- Автоматически обнаружить ошибку в обработке десятичных дробей
- Обеспечить корректность арифметических операций
- Создать документацию к коду через тестовые сценарии
- Упростить дальнейшее расширение функционала

Возможности расширения проекта:

1. Добавление научного режима (тригонометрические функции, логарифмы)
2. Реализация истории вычислений
3. Добавление памяти калькулятора (M+, M-, MR, MC)
4. Поддержка работы с комплексными числами
5. Внедрение паттерна MVVM для улучшения архитектуры WPF-приложения
6. Добавление тем оформления (светлая/темная тема)

Вывод:

Выполненная работа продемонстрировала важность комплексного подхода к разработке программного обеспечения, включающего проектирование архитектуры, реализацию бизнес-логики, создание удобного пользовательского интерфейса и обязательное модульное тестирование. Полученные навыки являются фундаментальными для профессиональной разработки приложений на платформе .NET.